Matemáticas
Material : MA-34

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CONTROL N° 6

1. $0,2\overline{7} + 0,\overline{2} =$

   A) $0,\overline{27}$
   B) $0,2\overline{9}$
   C) $0,4\overline{7}$
   D) $0,5$

2. Se repartieron las utilidades de una empresa entre cuatro accionistas, dos socios y el gerente de la empresa. Si cada socio recibió la octava parte de las utilidades y cada accionista la mitad de lo que recibió cada uno de los socios, ¿qué parte de las utilidades recibió el gerente?

   A) $\frac{1}{2}$
   B) $\frac{3}{16}$
   C) $\frac{1}{4}$
   D) $\frac{1}{8}$

3. Un número entero N es múltiplo de 3 y 4 a la vez. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

   A) N es múltiplo de 7.
   B) N tiene como mínimo 6 divisores positivos.
   C) N es mayor que 12.
   D) N es menor que 12

4. Si $a = \frac{6}{\sqrt{48}}$, $b = \frac{5}{\sqrt{50}}$ y $c = \frac{3}{\sqrt{12}}$, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) $a = c < b$
B) $a > c > b$
C) $a = c > b$
D) $b < a < c$

5. Si el sueldo de Andrea aumentó de \$ P a \$ Q, ¿en qué tanto por ciento aumentó?

A) $\frac{Q - P}{100}\%$
B) $\frac{100Q}{P}\%$
C) $\frac{100P}{Q}\%$
D) $\frac{100Q - 100P}{P}\%$

6. $\frac{5}{3 - \sqrt{6}} - \frac{4}{3 + \sqrt{6}} =$

A) 0
B) $1 + 3\sqrt{6}$
C) $\frac{-1}{2\sqrt{6}}$
D) $\frac{5 - 9\sqrt{6}}{2}$

7. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $(8 + \sqrt{6})^2$ es un número irracional.
II) $\frac{\sqrt{32}}{\sqrt{2}}$ es un número irracional.
III) $(1 - \sqrt{3}) \cdot (\sqrt{3} + 1)$ es un número racional.

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. Si $\sqrt{4+\sqrt{5}}-\sqrt{4-\sqrt{5}}=k$, entonces el valor de $\frac{k^2}{2}$ es

A) 6
B) $8-2\sqrt{11}$
C) $4-\sqrt{11}$
D) $\sqrt{11}-4$

9. En la tabla adjunta se indica la cantidad de alcohol que es adicionada a la gasolina pura para formar cada una de las mezclas indicadas.

Mezcla	**Litros de alcohol**	**Litros de gasolina**
I	50	200
II	100	500
III	125	475
IV	150	600

Según la información entregada en esta tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La mezcla I es la que tiene menor grado alcohólico.
B) La mezcla II es la que tiene mayor grado alcohólico.
C) La mezcla II tiene el mismo grado alcohólico que la IV.
D) La mezcla III es la que tiene mayor grado alcohólico.

10. En una competencia, Mario llegó a la meta M minutos antes que Sergio que demoró S segundos. Entonces, la expresión que representa el tiempo de Mario, en minutos, es

A) S – M
B) S + M
C) 60S + M
D) $\frac{S}{60}$ – M

11. Si $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{65}{x}$, ¿cuál(es) de las siguientes expresiones representa(n) un número entero?

I) $\frac{x}{10}$

II) $\frac{x}{40}$

III) $\frac{x}{20}$

A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III

12. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $(n + 1)^2 - 9$?

A) $(n + 4)(n - 2)$
B) $(n + 2)(n - 4)$
C) $(n + 10)(n - 8)$
D) $(n - 10)(n + 8)$

13. Si $x^3 + y^3 = p$ y $x + y = q$, entonces el valor de $\frac{p}{q}$, con $x \neq -y$, es

A) $x^2 - xy + y^2$
B) $x^2 + y^2$
C) $x^2 + xy + y^2$
D) $x^2 - 2xy + y^2$

14. Si $\left.\begin{array}{r} a^2 - b^2 = 50 \\ a + b = 20 \end{array}\right|$, entonces $a - b =$

A) 1
B) 2
C) 25
D) 2,5

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

15. La diferencia entre la edad actual de Carmina (c años) y la edad actual de su prima Josefa (j años) es, respectivamente, m años. Si en q años más la edad de Carmina será el cuádruplo de la edad que tendrá Josefa, ¿cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones representa dicho planteamiento?

A) $\begin{cases} c = j - m \\ c + q = 4j + q \end{cases}$

B) $\begin{cases} c - j = m \\ 4(c + q) = j + q \end{cases}$

C) $\begin{cases} c - j = m \\ c + q = 4(j + q) \end{cases}$

D) $\begin{cases} c = j - m \\ c + q = \frac{j}{4} + q \end{cases}$

16. Si una de las raíces (soluciones) de la ecuación $x^2 - 10x + a + 2 = 0$ es $5 + \sqrt{10}$, ¿cuál es el valor de la constante **a**?

A) 7
B) 13
C) 15
D) 18

17. Lorena tiene un plan fijo de telefonía celular de 400 minutos al mes por $ 16.000. Si por cada minuto adicional paga $ 200, y habla x minutos adicionales al mes, ¿cuál de las siguientes funciones representa el gasto mensual g(x) de Lorena en telefonía celular?

A) $g(x) = 200x + 16.000$
B) $g(x) = 16.000x + 200$
C) $g(x) = 200 \cdot x \cdot 16.000$
D) $g(x) = 16.200 + x$

18. Una empresa de arriendo de autos cobra $ 70.000 cuando su vehículo A recorres 50 km y $ 120.000 cuando su vehículo A recorre 100 km. El cobro que realiza la empresa para el vehículo A, en términos de los kilómetros recorridos, se modela a través de una función de la forma $f(x) = mx + n$.
¿Cuál será el cobro del vehículo A cuando recorra 200 km?

A) $ 200.000
B) $ 220.000
C) $ 240.000
D) $ 280.000

(Fuente DEMRE: Publicación 2020)

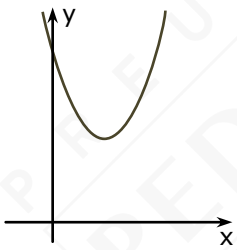
19. Dada la función $f(x) = 2x - 3$ con dominio el conjunto de los números reales, ¿en qué punto la gráfica de $y = f\left(\frac{x+1}{2}\right)$ se intersecta con el eje x?

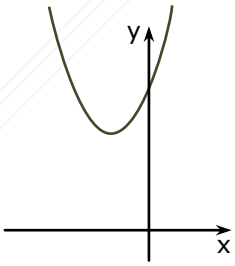
A) (-3, 0)
B) (2, 0)
C) (-1, 0)
D) (1, 0)

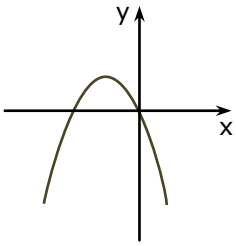
20. Dada la función $f : \mathbb{R}_0^+ \to B$ definida por $f(x) = x^2 - 1$, entonces el conjunto B corresponde a

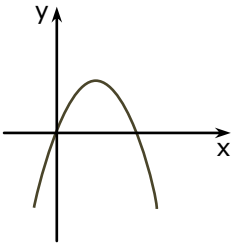
A) $[-1, +\infty[$
B) $]-1, +\infty[$
C) $]0, +\infty[$
D) $]-\infty, -1]$

21. ¿En cuál de las siguientes gráficas está representada la función $f(x) = -(x - 2)^2 + 4$?

A)


B)


C)


D)


PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

22. La altura f(t) alcanzada, medida en metros, de un proyectil se modela mediante la función $f(t) = 20t - t^2$, donde t se mide en segundos desde que se lanza hasta que toca el suelo. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones se puede(n) deducir de esta información?

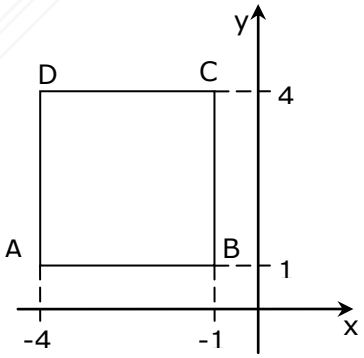
I) El proyectil cae a 20 metros de distancia de donde fue lanzado.
II) A los 10 segundos desde que el proyectil es lanzado, éste alcanza su altura máxima.
III) La gráfica de f tiene un eje de simetría.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

(Fuente DEMRE: Publicación 2016)

23. Si al cuadrado ABCD de la figura adjunta, se le aplica una rotación de 90° con centro en A y luego una traslación de vector (5, -5), entonces el punto C se transforma en

A) (1, -2)
B) (-2, -1)
C) (-1, -2)
D) (-1, 2)



24. El punto B(1, -2) se rota en torno al punto A(2, 3) en 90°, obteniéndose el punto B'. ¿Cuál es la función afín que pasa por los puntos A y B'?

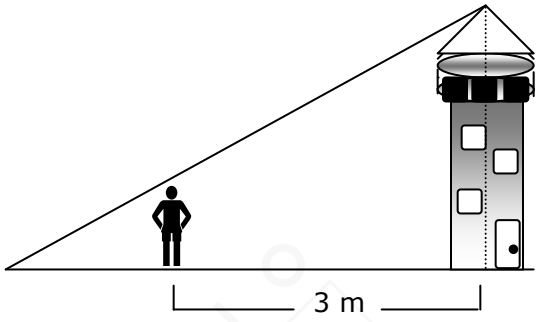
A) $f(x) = -\frac{4}{3}x + \frac{17}{3}$

B) $h(x) = -\frac{1}{5}x + \frac{17}{5}$

C) $g(x) = \frac{1}{4}x - \frac{9}{4}$

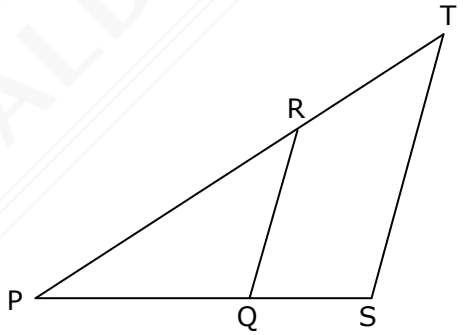
D) $j(x) = -\frac{3}{4}x - \frac{17}{4}$

25. Para medir la altura de la torre de la figura adjunta, Jorge que mide 1,65 m de altura, se situó a 1,5 m de donde terminaba la sombra de la torre haciéndola coincidir con el final de la de él. ¿Cuál es la altura de la torre?



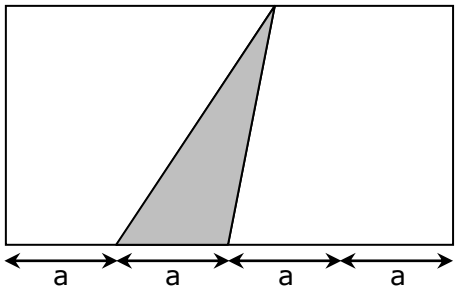
A) 4,95 m
B) 4,85 m
C) 4,22 m
D) 3,95 m

26. En la figura adjunta, $\overline{QR}$ // $\overline{ST}$ y PQ = 1. Si el área del ΔPST es el triple del área del ΔPQR, entonces QS mide



A) $\sqrt{3}-1$
B) $\sqrt{3}+1$
C) $\frac{1}{3}\sqrt{3}$
D) 3

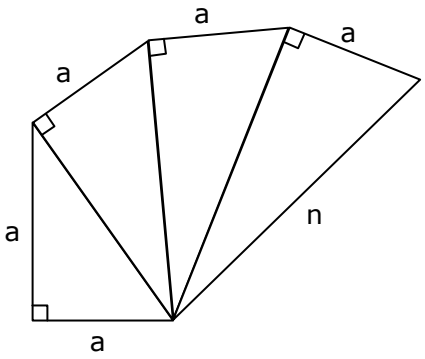
27. De un campo rectangular, una superficie triangular (sombreada) como se indica en la figura adjunta fue destinada a plantación de alfalfa. ¿Qué parte del terreno rectangular se dejó para plantar alfalfa?



A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{1}{8}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

28. Según la información entregada en la figura adjunta, el valor de n es



A) 2a
B) $a\sqrt{2}$
C) $a\sqrt{3}$
D) $a\sqrt{5}$

29. Analiza la tabla adjunta en la cual se muestran algunas escalas:

Escala	Medida del diseño	Medida real
1 : 250	10 cm	25 m
1 : 400	25 cm	A
1 : 600	B	75 m

Según la información entregada en la tabla se puede concluir correctamente que las medidas de A y B, respectivamente, son

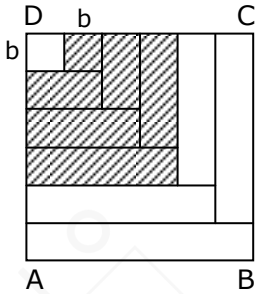
A) 16 m y 8 cm
B) 100 m y 12,5 cm
C) 16 m y 12,5 cm
D) 160 m y 25 cm

30. Si al punto A(-2, -3) se le aplica una rotación de 180° con centro en el punto (-3, 4), la imagen de A es

A) (-4, 11)
B) (2, 3)
C) (-1, 7)
D) (2, 11)

PUNTO UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

31. El cuadrado ABCD de la figura adjunta, está formado por rectángulos, todos de ancho b. Si la región achurada tiene área $a^2 - b^2$, ¿cuál es el área de toda la región blanca del cuadrado?



A) $37b^2 - a^2$
B) $35b^2 - a^2$
C) $37b^2 + a^2$
D) $35b^2 + a^2$

32. En un mapa 1 centímetro representa 5 kilómetros. Si cierta región está representada en el mapa por un rectángulo cuyos lados miden 10 cm y 7,2 cm, entonces ¿cuál es el área de la región?

A) 360 km^2
B) 720 km^2
C) 1.080 km^2
D) 1.800 km^2

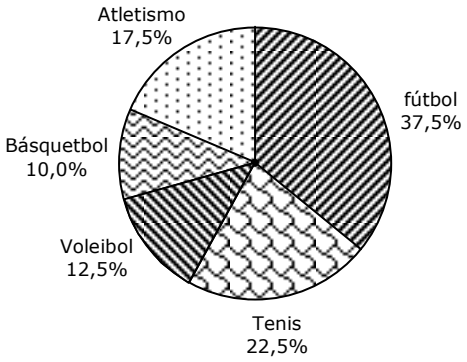
33. En relación a los datos de la tabla adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La cantidad de datos que se encuentran en el tercer intervalo corresponden a un 21% del total de datos.
II) El primer cuartil se ubica en el intervalo [15, 20[.
III) El intervalo modal coincide con el intervalo donde se encuentra el percentil 50.

Intervalo	Frecuencia
$[10,15[$	34
$[15,20[$	30
$[20,25[$	42
$[25,30[$	20
$[30,35[$	36
$[35,40[$	38

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

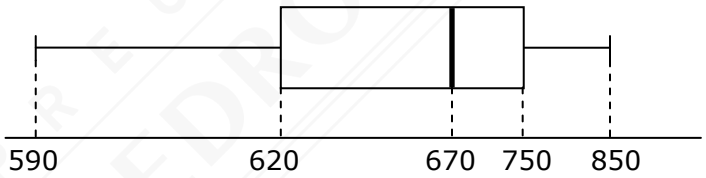
34. La figura adjunta, muestra las preferencias deportivas de 40 alumnos varones de cuarto medio de un colegio. De acuerdo al gráfico podemos afirmar que



I) 15 alumnos del curso prefiere jugar fútbol.
II) El de menor preferencia es el básquetbol con 4 alumnos.
III) La cuarta parte del curso practica tenis.

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III

35. El diagrama de caja de la figura adjunta, muestra la distribución de los puntajes de un ensayo de matemática aplicado a los alumnos de los cuartos medio de un colegio.



¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) El rango es 260.
II) La mediana es 670.
III) El rango intercuartil es 130.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) I, II y III

36. Un matrimonio tiene 4 hijos. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La probabilidad que sean 4 hijos varones es $\frac{1}{4}$.

II) La probabilidad de que sean 2 varones y 2 damas es $\frac{3}{8}$.

III) La probabilidad que sean a lo más dos hijos varones es $\frac{11}{16}$.

A) Solo II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

37. Un dado de 6 caras está cargado de tal manera que la probabilidad de obtener un número del 1 al 6 está indicada en la tabla adjunta. Cuando se lanza este dado, ¿cuál es la probabilidad que salga 5 ó 6?

Número	1	2	3	4	5	6
Probabilidad que salga	P	P	P	P	2P	2P

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{1}{6}$

38. En una bolsa hay 10 bolitas, todas de igual tamaño y forma, numeradas del 1 a 10. Si se extraen aleatoriamente y simultáneamente dos bolitas y se suman los números en ellas. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s), respecto a la suma de los números obtenidos?

A) La probabilidad de obtener 3 es la misma que la de obtener 19.
B) La probabilidad de obtener 5 es la misma que la de obtener 13.
C) La probabilidad de obtener 7 es la misma que la de obtener 11.
D) La probabilidad de obtener 4 es la misma que la de obtener 15.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

39. Dos sucesos independientes, tienen probabilidad de ocurrencia de 0,4 y 0,5, ¿cuál es la probabilidad de que **NO** suceda ninguno de los dos?

A) 0,8
B) 0,7
C) 0,4
D) 0,3

40. En una tómbola hay 27 bolitas, todas de igual peso y tamaño, donde cada una de ellas está identificada con una de las letras del abecedario. Si se extraen dos bolitas, una tras otra con reposición, de esta tómbola, ¿cuál es la probabilidad de que la primera bolita extraída tenga la misma letra que la segunda bolita extraída?

A) $\frac{1}{27} \cdot \frac{1}{26}$
B) $\frac{1}{27} \cdot \frac{1}{27}$
C) $\frac{1}{27} + \frac{1}{27}$
D) $\frac{1}{27}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA